

5.1. $T, a \in T, A_{n \times n} \text{ nad } T$

světelní prvky v každém sloupci je a .

z toho hned vidím že platí $A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$

tedy a je vlastním číslem A^T .

dále použijem že matice $A^T - a \cdot I_n$ má světelní v řádku 0

$$\text{tedy platí } (A^T - a I_n) \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker(A^T - a I_n)$$

tedy $A^T - a I_n$ je singularní $\Rightarrow \det(A^T - a I_n) = 0$

$$\Rightarrow \det(A^T - a I_n) = \det(A^T - a I_n)^T = \det(A - a I_n)$$

tedy $A - a I_n$ je také singularní a (podle věty o
vlastních číslach)

to je právě tedy když 0 je její vlastním číslem

$$\Rightarrow \exists \vec{x} \neq \vec{0} : (A - a I_n) \vec{x} = \vec{0} \vec{x} = \vec{0}$$

co upravím:

$$A \vec{x} - a \vec{x} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow A \vec{x} = a \vec{x}$$

co dokazuje že a je vlastním číslem matice A